

Nama : Rista Sania Putri

NIM : 109082530026

Kelas : S1IF-13-05

## JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

### 1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    var i int = 0
    var status bool = false

    for i < n && !status {
        status = T[i] == val
        i++
    }

    return status
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    *n = 0
    var bilangan int

    fmt.Scan(&bilangan)

    for *n < 2022 && !exist(*T, *n, bilangan) {
        T[*n] = bilangan
        *n++

        fmt.Scan(&bilangan)
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
```

```

var j int = 0
*h = 0

for j < n {
    if exist(T2, m, T1[j]) {
        T3[*h] = T1[j]
        *h++
    }
    j++
}

func printSet(T set, n int) {
    var i int = 0

    for i < n {
        fmt.Print(T[i], " ")
        i++
    }
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)

    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)

    printSet(s3, n3)
}

```

#### Screenshot Output :

```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Asesment 2> go run soal1.go
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Asesment 2> go run soal1.go
1 1
1 1
1
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Asesment 2> go run soal1.go
1 2 3 4 3
9 8 7 9
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Asesment 2>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program Go tersebut digunakan untuk mencari irisan dari dua himpunan bilangan bulat. Fungsi `inputSet` digunakan untuk memasukkan data tanpa duplikasi, fungsi `exist` untuk mengecek apakah suatu nilai sudah ada di dalam himpunan, dan fungsi `findIntersection` untuk mencari elemen yang sama pada kedua himpunan. Hasil irisan kemudian ditampilkan menggunakan fungsi `printSet`.

## 2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 51

type mhs struct {
    NIM    string
    nama   string
    nilai  int
}

type arrMahasiswa [nMax]mhs

func main() {
    var data arrMahasiswa
    var jumlahData int
    var index1, index2 int
    var NIM string

    inputMhs(&data, &jumlahData)

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan
    nilai terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&NIM)

    index1 = findFirstScore(data, jumlahData, NIM)
    index2 = findMaxScore(data, jumlahData, NIM)

    if index1 != -1 {
        fmt.Println("Nilai pertama dari NIM", NIM, "adalah",
        data[index1].nilai)
        fmt.Println("Nilai terbesar dari NIM", NIM, "adalah",
        data[index2].nilai)
    } else {
        fmt.Println("NIM", NIM, "tidak ditemukan")
    }
}

func inputMhs(T *arrMahasiswa, N *int) {
    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(N)
```

```

    for i := 0; i < *N; i++ {
        fmt.Print("Masukkan data ke-", i+1, " : ")
        fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].nama, &T[i].nilai)
    }
}

func findFirstScore(T arrMahasiswa, N int, nim string) int {
    found := -1
    i := 0

    for i < N && found == -1 {
        if T[i].NIM == nim {
            found = i
        }
        i++
    }

    return found
}

func findMaxScore(T arrMahasiswa, N int, nim string) int {
    found := findFirstScore(T, N, nim)

    if found == -1 {
        return -1
    }

    indexMax := found

    for i := found; i < N; i++ {
        if T[i].NIM == nim && T[i].nilai > T[indexMax].nilai {
            indexMax = i
        }
    }

    return indexMax
}

```

Screenshot Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Ases  
sment 2> go run soal2.go  
Masukkan jumlah data : 10  
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97  
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70  
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88  
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40  
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90  
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60  
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50  
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80  
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88  
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100  
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113  
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70  
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program Go tersebut digunakan untuk menyimpan data mahasiswa berupa NIM, nama, dan nilai, kemudian mencari nilai pertama dan nilai terbesar dari mahasiswa berdasarkan NIM yang diinputkan. Fungsi `inputMhs` digunakan untuk memasukkan data mahasiswa, `findFirstScore` untuk mencari data pertama dengan NIM tertentu, dan `findMaxScore` untuk mencari nilai terbesar dari NIM tersebut. Hasil pencarian kemudian ditampilkan pada layar.

### 3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nProv int = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    var i int

    for i = 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    var idx int = 0
    var i int

    for i = 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idx] {
            idx = i
        }
    }

    return idx
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    var i int
    var found int = -1

    for i = 0; i < nProv && found == -1; i++ {
        if prov[i] == nama {
            found = i
        }
    }

    return found
}
```

```

}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    var i int
    var hasil float64

    fmt.Println()
    fmt.Println("=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi  
Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")

    for i = 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            hasil = float64(pop[i]) * (1 + tumbuh[i])
            fmt.Println(prov[i], int(hasil))
        }
    }
}

func main() {
    var TProvinsi NamaProv
    var TPopulasi PopProv
    var TPertumbuhan TumbuhProv

    var cari string
    var idxTercepat int
    var idxProvinsi int

    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka  
Pertumbuhan Provinsi ===")

    InputData(&TProvinsi, &TPopulasi, &TPertumbuhan)

    fmt.Println()

    idxTercepat = ProvinsiTercepat(TPertumbuhan)

    fmt.Println("Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat :",  
TProvinsi[idxTercepat])

    fmt.Println()

    fmt.Print("Data provinsi yang dicari : ")
    fmt.Scan(&cari)

    idxProvinsi = IndeksProvinsi(TProvinsi, cari)

```



```

    if idxProvinsi != -1 {
        fmt.Println(TProvinsi[idxProvinsi])
    } else {
        fmt.Println("Provinsi tidak ditemukan")
    }

    Prediksi(TProvinsi, TPopulasi, TPertumbuhan)
}

```

### Screenshot Output :

```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026 Rista-Sania-Putri\Assessment 2> go run soal3.go
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Data provinsi yang dicari : bali
bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026 Rista-Sania-Putri\Assessment 2>

```

### Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program Go tersebut digunakan untuk mengolah data provinsi yang terdiri dari nama provinsi, jumlah populasi, dan angka pertumbuhan penduduk. Fungsi `InputData` digunakan untuk memasukkan data, `ProvinsiTercepat` untuk mencari provinsi dengan pertumbuhan tertinggi, dan `IndeksProvinsi` untuk mencari provinsi berdasarkan nama. Selain itu, fungsi `Prediksi` digunakan untuk menghitung prediksi jumlah penduduk tahun depan pada provinsi dengan pertumbuhan di atas 2%.